01 약수의 개수

소수인 세 자리의 자연수 abc가 있다. 이 수를 두 번 반복하여 써서 만든 여섯 자리의 자연수 $abcabc$의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오. (단, a, b, c는 각 자리의 숫자를 나타낸다.)

[5.00점*]

02 약수의 개수

자연수 P는 다음 〈조건〉을 모두 만족시킨다.

〈 조 건 〉

◦ P의 약수는 6개이다 ◦ P는 70보다 크고 100보다 작다. P가 될 수 있는 모든 수를 구하고 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

03 제곱수와 약수의 개수

다음 조건을 만족하는 자연수 x를 구하면?

〈 조 건 〉

(가) x는 서로 다른 소인수 2개를 가진다.

(나) x는 약수의 개수가 12이고, 가장 작은 세자리 자연수다.

(다) 75에 자연수 x를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 수 있다.

[5.00점*]

① 102 ② 104 ③ 108 ④ 110 ⑤ 114

04 소인수분해의 활용

석준이는 다른 사람들이 알아내기 힘들면서 자신은 쉽게 기억할 수 있는 번호로 비밀번호를 만들려고 한다.

석준이의 방법으로 집 및 2160의 비밀번호를 만들고 그 풀이 과정을 서술하시오.

〈 조 건 〉

[석준이의 방법]

석준이의 집 주소 1050을 소인수분해하여 아래의

[방법]과 같이 비밀번호를 만들 수 있다.

[방법]

$1050 = 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7$에서 나타난 모든 소수를 큰 수부터 차례대로 나열하여 비밀번호를 $75532\square$로 정했다. 이때, $\square$는 1050을 어떤 자연수 a로 나눈 결과가 자연수의 제곱이 되는 자연수 a의 개수라고 하면

$a = 42, 1050$이므로 $\square$는 2이다.

최종 비밀번호는 755322이다.

[5.00점*]

05 최소공배수의 활용

4로 나누면 3이 남고, 5로 나누면 4가 남고, 6으로 나누면 5가 남는 세 자리 자연수 중에서 두 번째로 작은 수와 가장 큰 수의 합은?

[5.00점*]

① 1020 ② 1078 ③ 1080 ④ 1138 ⑤ 1140

06 서로소

50이하의 자연수 중에서 6과 서로소인 수의 개수는?

[5.00점*]

① 9개 ② 13개 ③ 16개 ④ 17개 ⑤ 25개

07 최대공약수와 최소공배수

$6 \times x$, $8 \times x$, $10 \times x$의 최소공배수를 480이라 할 때, 세 수의 최대공약수는?

[5.00점*]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

08 최대공약수와 최소공배수

세 자연수 $A = 2^a \times 3^2$, $B = 2^3 \times 3^b \times 5$, $C = 2^2 \times 3 \times 5^2$의 최대공약수는 12, 최소공배수는 5400이다. 자연수 a, b가 $a = b$를 만족할 때 $A + B$의 값은?

[5.00점*]

① 252 ② 288 ③ 1080 ④ 1152 ⑤ 1296

09 서로소

221과 서로소이며 221이하인 자연수의 개수는?

[5.00점*]

① 185 ② 186 ③ 190 ④ 191 ⑤ 192

10 최대공약수와 최소공배수

세 수 72, 180, □의 최대공약수가 12, 최소공배수가 360일 때, □가 될 수 있는 모든 수의 합은?

[5.00점*]

① 36 ② 72 ③ 144 ④ 180 ⑤ 216

11 유리수의 대소

-5보다 $-\frac{5}{3}$만큼 작은 수를 a, $\frac{3}{4}$보다 $-\frac{1}{6}$만큼 큰 수를 b라고 하자. 이때 두 수 a, b 사이에 있는 정수가 아닌 유리수 중에서 분모가 2이고 분자가 정수인 모든 수의 곱은?

[5.00점*]

① $-\frac{105}{32}$ ② $-\frac{15}{16}$ ③ $-\frac{15}{8}$ ④ $\frac{15}{8}$ ⑤ $\frac{105}{16}$

12 유리수의 덧셈

다음 수 중 서로 다른 세 수를 골라 합이 0이 되게 한다. 고른 세 수 중 음의 정수는 정확히 1개, 정수가 아닌 유리수는 정확히 2개이어야 한다. 가능한 선택의 수는?

-3

-2

-1

$-\frac{3}{2}$

$-\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{3}{2}$

$\frac{5}{2}$

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

13 수의 대소 관계

$-1 < a < 0$일 때, 가장 작은 수는?

[5.00점*]

① a^2 ② $-\frac{1}{a}$ ③ $|-a|$ ④ $|a|$ ⑤ $-a$

14 수의 대소 관계

0이 아닌 서로 다른 세 유리수 a, b, c가 다음 조건을 만족할 때, 네 수 a, b, c, 0의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내고 그 과정을 조건에 맞게 서술하시오.

네 수 a, b, c, 0의 대소 관계를 판단하는 근거를 (가)~(라)를 이용하여 정확하게 밝힐 것.

〈보 기〉

(가) c의 역수는 a이다.

(나) $|b| = |c|$

(다) $b - c > 0$

(라) c의 절댓값은 1보다 크다.

[5.00점*]

15 유리수의 활용

희수는 겨울 방학에 갈 여행을 준비하기 위하여 세계 여러 도시의 날씨를 조사하였다. 희수가 여행하고 싶은 도시의 1월 평균 최저 기온은 〈보기〉와 같다. 물음에 답하시오.

〈보 기〉

베이징 -9.4 ℃, 서울 -6.1 ℃, 뉴욕 -3.9 ℃ 런던 2.4 ℃, 케이프타운 15.7℃, 시드니 18.6℃

(가) 서울과 시드니의 1월 평균 최저 기온의 차를 구하는 과정과 답을 쓰시오.

(나) 1월 평균 최저 기온이 a℃가 -4℃ 이상 15℃ 미만일 때, 부등호를 사용하여 식으로 나타내고 해당되는 도시를 모두 적으시오.

(다) 의 도시 중에서 뉴욕과의 1월 평균 최저 기온의 차이가 7℃ 이하인 도시를 모두 적고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

16 절댓값

다음 〈조건〉을 모두 만족하는 정수 a의 값은?

〈조 건〉

- $|a| > 1$
- $|a|$의 약수의 개수는 3개이다.
- a는 $-\frac{9}{2}$ 초과이고 2보다 작거나 같다.

[5.00점*]

① 4 ② 3 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

17 절댓값과 수직선

부호가 서로 다른 두 수 a, b에 대하여 $|a|$는 $|b|$의 3배이고, a, b를 나타내는 수직선 위의 두 점 사이의 거리는 10일 때, $|a| \times |b|$의 값은? (단, $a < b$이다.)

[5.00점*]

① $\frac{35}{4}$ ② $\frac{45}{4}$ ③ $\frac{55}{4}$ ④ $\frac{65}{4}$ ⑤ $\frac{75}{4}$

18 절댓값

$|a| + |b| = 4$를 만족시키는 두 정수 a, b를 (a, b)로 나타낼 때, (a, b)의 개수는?

[5.00점*]

① 12개 ② 14개 ③ 16개 ④ 18개 ⑤ 20개

19 유리수의 곱셈

다음 여섯 수 중 서로 다른 두 수를 골라 곱한다. 곱이 양의 정수가 되는 선택과 음의 정수가 되는 선택의 수를 각각 구하시오. 순서를 바꾼 선택은 같은 것으로 센다.

$-\frac{5}{2}$
-1
0
$\frac{1}{2}$
2
3

[5.00점*]

20 유리수의 계산

서로 다른 두 수 a, b를 -3, -2, -1, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, 3 중에서 고른다. $a+b$는 음의 정수이고 ab는 정수가 아닌 유리수가 되게 하는 두 수의 쌍의 개수는? (순서는 구별하지 않는다.)

[5.00점*]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4